

課程名稱：金融資料探勘

作業名稱：運用 AI 協助建構一年份選擇權分析索引檔

姓名：洪凱倫

學號：411111211

組別：第 7 組

負責年度：2022

繳交日期：2026 / 04 / 05

1. 作業目的

本次作業旨在從原始交易資料與收盤價建立 2022 年的選擇權分析索引檔。透過整理日期格式、建立每日檔名、判定近月契約與到期日、計算到期天數 (Maturity)，並加入無風險利率 (Rf)，最終輸出可供後續金融資料分析使用的完整索引檔。

2. 原始資料說明

資料來源: TEJ Pro

原始欄位:

代號	名稱	年月日	收盤價(元)
Y9999	加權指數	2022/01/03	18270.51

參考檔案: Path_教學_0305.csv Path_教學_修正 Rf 版.csv

3. 資料建構流程

生成 python 程式在 colab 執行 抓取雲端硬碟的金融資料探勘的資料夾中的"期中報告資料來源.csv" 將年月日改成 Date 收盤價(元)改成 S0 並根據 Path_教學_0305 加一個欄位 File 如"2020/1/2"則對應"OptionsDaily_2020_01_02.csv"最終結果產出可下載修正後 csv，要加入 Maturity (到期天數) 與 Contract (合約月份)，Maturity 該交易日距離結算日期須大於等於一天，並加入 ContractExpiryDate 結算日期，新增一個欄位為 Rf 以交易日對照台灣銀行，定期儲蓄存款，金額一般，機動利率，將此利率數據填入 Rf 欄位中

4. 最終索引檔欄位說明

欄位名稱	型態	說明
Date	yyyy-mm-dd	交易日期
File	string	每日檔名

S0	float	收盤價
Contract	string	近月契約代碼
ContractExpiryDate	yyyy-mm-dd	契約到期日
Maturity	int	距離到期天數
Rf	float	定期儲蓄存款金額一般 機動利率

5. 成果展示

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	File	S0	Maturity	Contract	ContractExpiryDate	Rf
2	2022/1/3	OptionsDaily_2022_01_03.csv	18270.51	16	202201	2022/1/19	0.84
3	2022/1/4	OptionsDaily_2022_01_04.csv	18526.35	15	202201	2022/1/19	0.84
4	2022/1/5	OptionsDaily_2022_01_05.csv	18499.96	14	202201	2022/1/19	0.84
5	2022/1/6	OptionsDaily_2022_01_06.csv	18367.92	13	202201	2022/1/19	0.84
6	2022/1/7	OptionsDaily_2022_01_07.csv	18169.76	12	202201	2022/1/19	0.84
7	2022/1/10	OptionsDaily_2022_01_10.csv	18239.38	9	202201	2022/1/19	0.84
8	2022/1/11	OptionsDaily_2022_01_11.csv	18288.21	8	202201	2022/1/19	0.84
9	2022/1/12	OptionsDaily_2022_01_12.csv	18375.4	7	202201	2022/1/19	0.84
10	2022/1/13	OptionsDaily_2022_01_13.csv	18436.93	6	202201	2022/1/19	0.84

6. 問題與修正

問題	發現情況	修正方式
日期欄位重複	生成多一列 Date	明確指定欄位順序
Maturity 計算錯誤	計算該交易日距離結算日期為 0	修正確保 Maturity ≥ 1 天

7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要

任務目標 (The Task)：

利用 AI 協助完成台指選擇權年度資料建構與整理，包括日期統一、File 生成、近月契約判定、ContractExpiryDate 建立、Maturity 計算、Rf 合併，最終產出可直接分析的年度索引檔。

初始 Prompt (Initial Prompt)：

生成 Python 程式在 Colab 執行，抓取雲端硬碟資料夾中的「期中報告資料來源.csv」，將年月日改成 Date，收盤價改成 S0，加入 File 欄位，如「2020/1/2」對應「OptionsDaily_2020_01_02.csv」，並加入 Maturity、Contract、ContractExpiryDate 結算日期，新增 Rf 欄位以交易日對照台灣銀行定期儲蓄存款利率。

問題與回應：

- 多一列 Date
- Maturity 計算為 0

優化過程 (Adjustment) :

1. 指定欄位順序：Date、File、S0、Maturity、Contract、ContractExpiryDate、Rf
2. 修正 Maturity 計算公式，確保 ≥ 1 天

最佳 Prompt (The Master Prompt) :

你是一位金融資料分析助教。生成 Python 程式在 Colab 執行，抓取雲端硬碟資料夾中的「期中報告資料來源.csv」，將年月日改成 Date、收盤價改成 S0，建立每日檔名 File（格式 OptionsDaily_YYYY_MM_DD.csv），並加入 Maturity（到期天數， ≥ 1 日）、Contract（合約月份）、ContractExpiryDate（結算日），新增 Rf 欄位以交易日對照台灣銀行定期儲蓄存款利率。請以表格顯示前 10 筆結果，標註缺值或錯誤值。

數據分析結果 (The Analysis) :

- 日期格式統一完成
- File 欄位正確生成
- Maturity、Contract、ContractExpiryDate 與 Rf 欄位完整
- 前 10 筆資料核對無缺值與異常

8. 學習反思

AI 工具優勢：

- 能快速生成 Python 資料處理程式，節省手動操作時間
- 可自動理解金融欄位邏輯，對資料清理與欄位命名非常有效
- 提升量化研究與資料建構效率

AI 工具限制：

- 初始 Prompt 若不精確，容易產生錯誤或缺欄
- 無法自動辨識 Call / Put 欄位

- 對金融市場規則需明確說明
- 中文資料及編碼較敏感

給下一位使用者的建議：

- 不要只下「整理資料」的指令，要描述完整金融流程
- 明確指定資料來源、欄位名稱、公式規則、輸出格式
- 優化 Prompt 時要加入角色設定與專業背景（如金融分析助教）